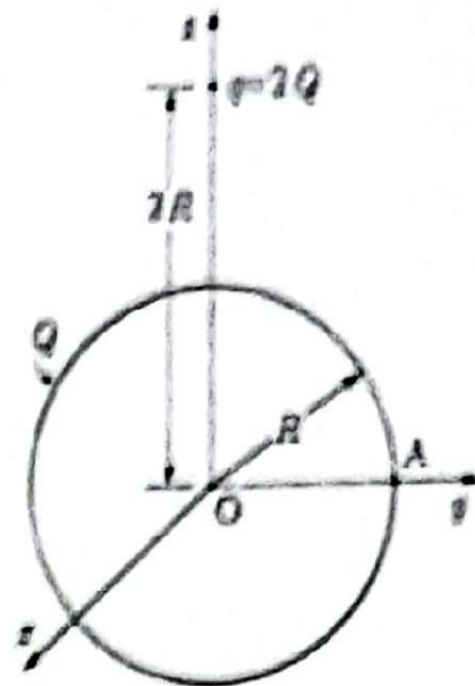


ΘΕΜΑ 1 (25%)

Έστω ότι η αγωγική σφαίρα του σχήματος με ακτίνα R είναι φορτισμένη με συνολικό φορτίο Q . Σε απόσταση $2R$ από το κέντρο O της σφαίρας τοποθετείται σημειακό φορτίο $q = 2Q$. Ζητούνται:

- (α) Το ως προς το άπειρο δυναμικό της σφαίρας.
- (β) Η συνολική δύναμη που ασκείται στη σφαίρα.
- (γ) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση και η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στο σημείο A της σφαίρας.



• Εφόσον η σφαίρα είναι αγωγιμή, τότε το εξωτερικό φορτίο της θα "μαζεφτεί" στην επιφάνεια της (P_S), ενώ στο εσωτερικό της, το πεδίο θα είναι μηδέν.

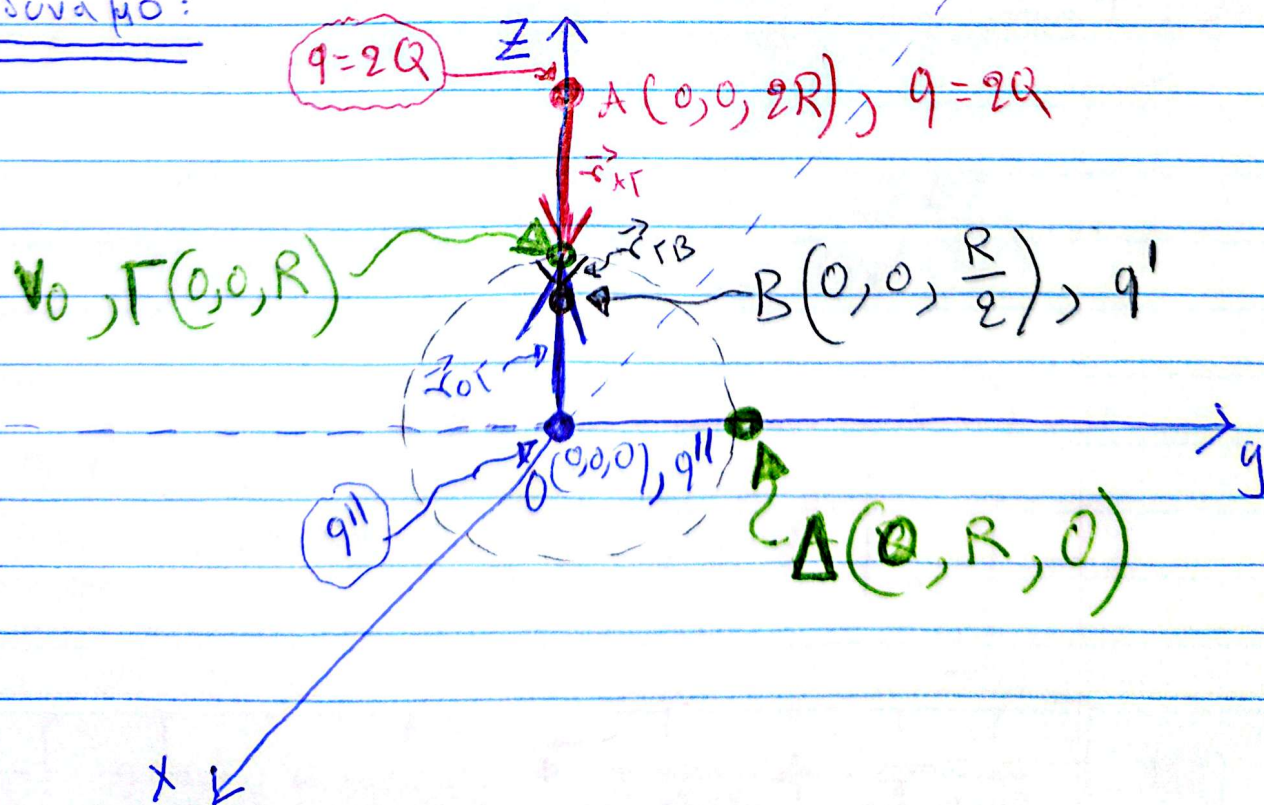
• Το φορτίο ($2Q$) θα έχει "κεντρώει" με ανομιομορπο τρόπο, άρα η $\rho_S(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^+$, ενοπύων το πρόβλημα λύνεται με χρήση της "μέθοδου των ειδώλων"

• Έστω $B = \frac{R^2}{2R} \Rightarrow B = \frac{R}{2} [m]$

• $q' = -\frac{R}{2R} \cdot 2Q \Rightarrow q' = -Q [C]$

• $q'' = Q - q' = Q - (-Q) \Rightarrow q'' = 2Q [C]$

Λοοδύναμο:



Α) Αφού η σφαίρα (η επιφάνειά της) είναι ισοδυναμική, τότε το δυναμικό της θα είναι σταθερό στην επιφάνεια, άρα θα το υπολογίσω σε ένα σημείο $\Gamma(Q, R)$.

Αποδούνται $\rightarrow \phi_{AG} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{AG}|} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 |R-2R|} \Rightarrow \phi_{AG} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} [V]$

Έλκονται $\rightarrow \phi_{GB} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{GB}|} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (R - \frac{R}{2})} \Rightarrow \phi_{GB} = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} [V]$

Αποδούνται $\rightarrow \phi_{OG} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{OG}|} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 (R-0)} \Rightarrow \phi_{OG} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} [V]$

$$V_0 = \phi_{AG} + \phi_{GB} + \phi_{OG} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R}$$

$$V_0 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R} [V]$$

Β) Η συνολική δύναμη που θα ασκείται στη σφαίρα, είναι

$$\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{AO}$$

Έλκονται $\rightarrow \vec{F}_{AB} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q||q'|}{|\vec{r}_{AB}|^2} \left(+\hat{z}_0 \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q \cdot Q}{\left(\frac{R}{2} - 2R \right)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q^2}{\left(-\frac{3R}{2} \right)^2}$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q^2}{9R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{8Q^2}{9R^2} \Rightarrow \vec{F}_{AB} = \frac{2Q^2}{9\pi\epsilon_0 R^2} \hat{z}_0 [N]$$

Απωθούνται $\rightarrow \vec{F}_{AO} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q||q''|}{|\vec{r}_{AO}|^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q \cdot 2Q}{|0-2R|^2} (-\hat{z}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4Q^2}{4R^2} (-\hat{z}_0)$

$$\vec{F}_{AO} = -\frac{Q^2}{\pi\epsilon_0 R^2} \hat{z}_0 [N]$$

$$\vec{F} = \left[\frac{2Q^2}{9\pi\epsilon_0 R^2} - \frac{Q^2}{\pi\epsilon_0 R^2} \right] \hat{z}_0 = \left[\frac{2Q^2}{36\pi\epsilon_0 R^2} - \frac{4Q^2}{36\pi\epsilon_0 R^2} \right] \hat{z}_0$$

$$= \left[\frac{-2Q^2}{36\pi\epsilon_0 R^2} \right] (-\hat{z}_0) [N]$$

$$8) \vec{E}_{AD} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{AD}|^3} \cdot \vec{r}_{AD}, \quad \vec{r}_{AD} = \vec{A} - \vec{A} \quad \text{''Ανωθεν''}$$

$$\vec{r}_{AD} = (0, R, 0) - (0, 0, 2R) \Rightarrow \vec{r}_{AD} = R\hat{y}_0 - 2R\hat{z}_0 \quad [m]$$

$$\vec{E}_{AD} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + 4R^2)^{3/2}} \cdot (R\hat{y}_0 - 2R\hat{z}_0)$$

$$= \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 (\sqrt{5}R^2)^3} \cdot (R\hat{y}_0 - 2R\hat{z}_0)$$

$$= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} \cdot (\hat{y}_0 - 2\hat{z}_0)$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{AD} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (\hat{y}_0 - 2\hat{z}_0) \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\bullet \vec{E}_{BD} = \frac{|q| \cdot \vec{r}_{BD}}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{BD}|^3}, \quad \vec{r}_{BD} = \vec{B} - \vec{A} = (0, 0, \frac{R}{2}) - (0, R, 0)$$

$$\vec{r}_{BD} = -R\hat{y}_0 + \frac{R}{2}\hat{z}_0 \quad \text{και} \quad |\vec{r}_{BD}| = \sqrt{R^2 + \frac{R^2}{4}} = \sqrt{\frac{5R^2}{4}} = \sqrt{5} \frac{R}{2}$$

$$\vec{E}_{BD} = \frac{Q \cdot R}{\cancel{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3} \cdot \cancel{R^3} \cdot \cancel{2}} (-\hat{y}_0 + \frac{1}{2}\hat{z}_0) \Rightarrow \vec{E}_{BD} = \frac{2Q}{\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (-\hat{y}_0 + \frac{1}{2}\hat{z}_0) \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\bullet \vec{E}_{OD} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_{OD}|^3} \cdot \vec{r}_{OD}, \quad \vec{r}_{OD} = \vec{D} - \vec{O} \Rightarrow \vec{r}_{OD} = R\hat{y}_0 \quad [m]$$

$$\vec{E}_{OD} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} R\hat{y}_0 \Rightarrow \vec{E}_{OD} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{y}_0 \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\vec{E}(0, R, 0) = \vec{E}_{AD} + \vec{E}_{BD} + \vec{E}_{OD} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (\hat{y}_0 - 2\hat{z}_0) + \frac{2Q}{\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (-\hat{y}_0 + \frac{1}{2}\hat{z}_0)$$

$$+ \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{y}_0 = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (\hat{y}_0 - 2\hat{z}_0) + \frac{8Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} (-\hat{y}_0 + \frac{1}{2}\hat{z}_0) + \frac{2\sqrt{5}^3 Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} \hat{y}_0$$

$$= \frac{-6Q + 2\sqrt{5}^3 Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} \hat{y}_0 + \frac{-4Q + 4Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} \hat{z}_0 \Rightarrow \vec{E} = \frac{(2\sqrt{5}^3 - 6) Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{5}^3 R^2} \hat{y}_0 \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

Έστω ο χώρος (1) για $r < R$ και (2) για $r > R$

και $\vec{n}_0 = \hat{y}_0$ το διάνυσμα από τον χώρο (1) $\rightarrow$ (2)

μόνο στη σφαίρα της σφαίρας $(0, R, 0)$ όπου
το $\vec{n}_0$ είναι διάνυσμα κέντρου στην επιφάνεια της.

Συνθήκη οριακών τιμών

$\vec{D}_2 = 0$ (Ακτίνα, άρα ο μέσα στην σφαίρα)

$$\vec{D}_2 = \epsilon_0 \vec{E} = \frac{(2\sqrt{5}^3 - 6) Q}{4\pi \sqrt{5}^3 R^2} \hat{y}_0 \left[\frac{C_6}{m^2} \right]$$

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \hat{y}_0 = P_s = \frac{(2\sqrt{5}^3 - 6) Q}{4\pi \sqrt{5}^3 R^2} \hat{y}_0 \hat{y}_0 = P_s$$

$$P_s = \frac{(2\sqrt{5}^3 - 6) Q}{4\pi \sqrt{5}^3 R^2} \left[\frac{C_6}{m^2} \right]$$